



Vowel recognition with four coupled spin-torque nano-oscillators

Estudiante: Alonso Recabarren C.¹, alonso.recabarren@usm.cl

Profesor: Nicolas Viaux.¹, nicolas.viaux@usm.cl

¹ *Universidad Técnica Federico Santa María, Campus San Joaquín, Departamento de Física.
24 de junio de 2026*

I. Resumen

En el presente informe se analiza el paper Vowel Recognition with Four Coupled Spin-Torque Nano-Oscillators, en el cual se demuestra experimentalmente que, a través de una red de cuatro nano-osciladores de torque de espín (STNOs) acoplados, es posible realizar tareas de reconocimiento de patrones mediante dinámica no lineal.

Como mencionamos, se emplea una red de cuatro STNOs eléctricamente acoplados cuyas frecuencias naturales de oscilación pueden modificarse mediante corrientes continuas externas. La información correspondiente a las vocales es codificada por dos señales externas de microondas, mientras que la respuesta del sistema se basa en estados de sincronización entre los osciladores y dichas frecuencias externas. Mediante un algoritmo de aprendizaje en tiempo real, basado en la modificación de las corrientes aplicadas a cada oscilador, la red adapta sus frecuencias naturales de oscilación hasta clasificar correctamente las frecuencias externas, es decir, las vocales.

La finalidad del informe es revisar los fundamentos físicos detrás del funcionamiento de estos dispositivos, enfatizando el papel intrínseco de la no linealidad del sistema. Además, se analiza la implementación experimental presentada, el procedimiento empleado para generar el aprendizaje en tiempo real y los resultados obtenidos, mostrando cómo la dinámica no lineal de un conjunto reducido de osciladores puede utilizarse para realizar tareas de computación neuromórfica con un número muy pequeño de parámetros ajustables, en comparación con una red neuronal típica.

II. Introducción

El estudio de sistemas dinámicos no lineales ha permitido comprender comportamientos colectivos mucho más ricos, donde aparecen ciclos límite, sincronización espontánea y patrones emergentes. Estos fenómenos han sido estudiados en diversas ramas de la física, desde la mecánica clásica hasta la óptica, la biología y el magnetismo.

En las últimas décadas, el gran desarrollo de la inteligencia artificial ha puesto en discusión las posibles formas de optimizar las limitaciones energéticas y la escalabilidad de las computadoras convencionales. Una de las alternativas más prometedoras para abordar estos problemas es la computación neuromórfica, cuyo principal atractivo radica en utilizar las propiedades físicas del sistema para procesar la información de manera análoga a como lo hace el cerebro mediante las llamadas redes neuronales biológicas. En este contexto, los osciladores no lineales constituyen una plataforma ideal para lograrlo, ya que su capacidad de sincronizarse colectivamente permite implementar mecanismos de clasificación y reconocimiento de patrones utilizando la dinámica del propio sistema.

Es aquí donde entran los STNOs, los cuales destacan por su reducido tamaño, bajo consumo energético y capacidad para generar auto-oscilaciones. Estos dispositivos presentan una dinámica no lineal intrínseca, donde la frecuencia de oscilación y el acoplamiento entre distintos osciladores pueden generar diversos estados de sincronización. Como consecuencia, una red de estos dispositivos permite realizar tareas de procesamiento de información sin recurrir a una estructura computacional tradicional.

III. Fundamentos físicos

III.1. Osciladores autoexcitados

Uno de los modelos más fundamentales de la física son los osciladores, los cuales permiten estudiar sistemas periódicos. En el caso más simple, la frecuencia del oscilador no varía y su amplitud está determinada únicamente por las condiciones iniciales del sistema. Sin embargo, cuando añadimos disipación, es decir, cuando el sistema interactúa con un entorno, su energía disminuye conforme transcurre el tiempo y, como consecuencia, la oscilación comienza a extinguirse.

Por otro lado, si inyectamos energía al sistema de manera continua, podemos lograr que la oscilación sea estable en el tiempo. Las pérdidas producidas por la disipación pueden compensarse, dando lugar a un sistema con oscilaciones sostenidas, denominadas auto-oscilaciones. Como consecuencia, el sistema tiende rápidamente a un estado estacionario caracterizado por una frecuencia y una amplitud bien definidas.

Este comportamiento aparece debido a la existencia de un ciclo límite, es decir, independientemente de las diversas trayectorias que pueda seguir el sistema debido a las condiciones iniciales elegidas, todas convergen hacia una misma órbita o estado estable, convirtiendo esta característica en una propiedad fundamental de los osciladores autoexcitados.

Es gracias a estos ciclos límite que los osciladores pueden interactuar entre sí y, en última instancia, acoplarse. Dependiendo de la intensidad de este acoplamiento y de la diferencia entre sus frecuencias naturales, los osciladores pueden sincronizarse. Es este último fenómeno el que permite que los osciladores sean capaces de realizar tareas cognitivas.

III.2. Oscilador de Van der Pol

El modelo de Van der Pol incorpora un mecanismo de amortiguamiento dependiente de la amplitud al típico oscilador amortiguado, lo que permite mantener oscilaciones estables en el sistema mediante un

suministro continuo de energía.

La ecuación diferencial que representa este comportamiento está dada por:

$$\ddot{x} - \mu(1 - x^2)\dot{x} + \omega_0^2 x = 0,$$

donde x representa la variable dinámica del sistema, μ es un parámetro adimensional y ω_0 es la corresponde a la frecuencia natural de oscilación.

Observamos que la no linealidad se encuentra en el término $\mu(1 - x^2)\dot{x}$, correspondiente al amortiguamiento, donde μ controla la intensidad con la que se manifiesta dicha no linealidad.

Notemos lo siguiente, x se comporta como una onda, por tanto tendrá una parte sinusoidal acompañada de una amplitud. El término $1 - x^2$ irá variando su signo dependiendo de la amplitud de oscilación. Entonces, si dicho término es positivo, tendremos un amortiguamiento negativo, el cual inyectará energía al sistema y permitirá que la amplitud de oscilación crezca. Por otro lado, si el término es negativo, el amortiguamiento será positivo, lo que inducirá disipación hacia el medio, impidiendo que la amplitud de oscilación crezca indefinidamente.

Como consecuencia, se establece un mecanismo de retroalimentación y el sistema converge hacia una órbita periódica estable, denominada ciclo límite.

Es cuando los osciladores alcanzan su ciclo límite que pueden originarse fenómenos colectivos como la sincronización, donde el sistema puede presentar una variable que evoluciona de manera común, como la frecuencia, o mantener una diferencia de fase constante. Son precisamente estos fenómenos los que se explotan para implementar tareas de procesamiento de información.

III.3. Sincronización de osciladores no lineales

Uno de los fenómenos colectivos más importantes en dinámica no lineal es la sincronización que, en nuestro contexto, es entendida como la tendencia de dos o más osciladores acoplados a compartir una característica física relevante.



En términos generales, la sincronización requiere dos condiciones. La primera de ellas es que exista un acoplamiento y, la segunda, que dicho acoplamiento sea lo suficientemente fuerte para que variables como la amplitud, la fase o la frecuencia sean compartidas por dos o más sistemas físicos.

Si esto se cumple, los sistemas dejan de evolucionar de manera independiente y se sincronizan. En particular, para este trabajo, dicho acoplamiento genera una diferencia de fase que permanece constante, denominándose este régimen como phase locking. Cada uno de estos estados representa una respuesta distinta del sistema frente a una determinada excitación, permitiendo así utilizar la sincronización como mecanismo para distinguir diversos patrones de entrada al sistema.

III.4. Spin-Torque Nano-Oscillators (STNOs)

Un STNO es un dispositivo espintrónico que genera señales de microondas mediante una precesión sostenida de la magnetización. Este se construye a partir de una unión túnel magnética (MTJ), la cual está formada por dos capas ferromagnéticas separadas por una barrera aislante. Una de estas capas posee una magnetización fija, denominada capa fija. La otra capa, conocida como capa libre, puede mo-

dificar la orientación de su magnetización mediante corrientes eléctricas polarizadas.

Cuando la corriente atraviesa la unión, los electrones adquieren la polarización de espín de la capa fija, transfiriendo así momento angular a la capa libre. A este fenómeno se le llama torque de transferencia de espín, el cual puede competir con el amortiguamiento natural del sistema e incluso superarlo. Este efecto hace que la magnetización de la capa libre comience a precesar de manera sostenida si existe un campo magnético externo que incida sobre el STNO, generando así oscilaciones estables.

De esta manera se generan auto-oscilaciones, las cuales convergen al ciclo límite explicado anteriormente. Es en base a este mecanismo que es posible construir una red de STNOs acoplados y modular sus frecuencias naturales para lograr estados de sincronización.

IV. Modelo experimental

IV.1. La red de cuatro STNOs

Ahora que conocemos la física que hay detrás del funcionamiento de la red de STNOs, el montaje experimental tiene la siguiente forma:

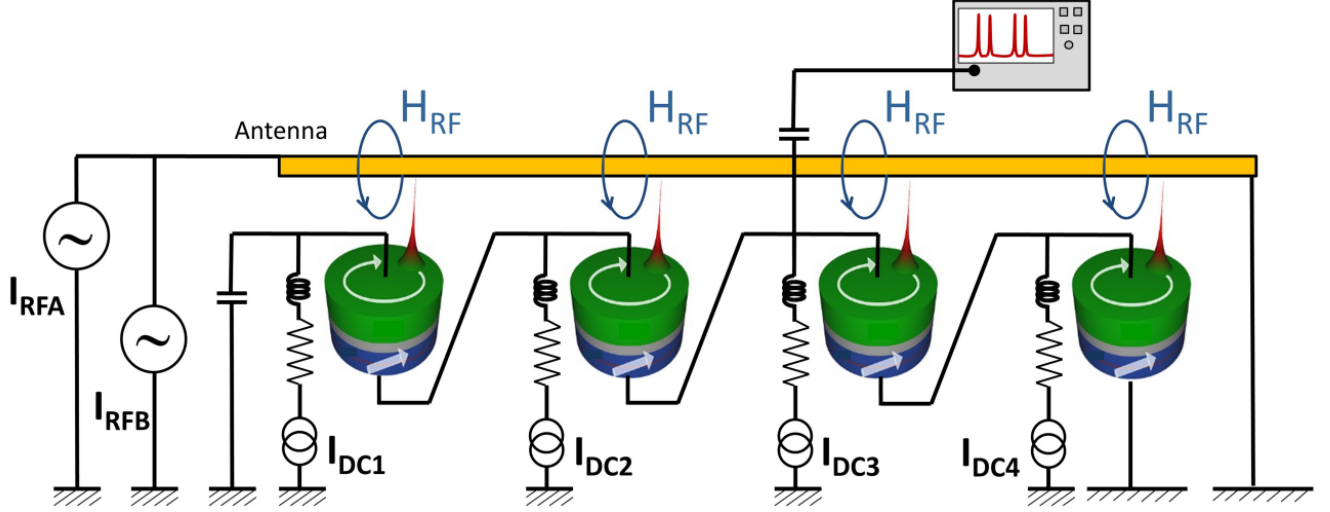


Figura 1: Esquema del montaje experimental. Se muestran los cuatro nanoosciladores de vórtice acoplados. I_{RFA} e I_{RFB} son las corrientes de microondas inyectadas en la línea de transmisión por las dos fuentes de microondas. H_{RF} es el campo de microondas resultante. I_{DC1-4} son las corrientes continuas aplicadas a cada uno de los cuatro nanoosciladores.

La Figura 1 muestra el montaje experimental propuesto por los autores, el cual consiste en una red formada por cuatro STNOs acoplados eléctricamente mediante un circuito común. Cada dispositivo es polarizado mediante una corriente continua independiente, la cual constituye el principal parámetro de control utilizado posteriormente durante el proceso de entrenamiento de la red.

Además, los cuatro osciladores se encuentran sometidos a un campo magnético externo uniforme H , cuya función es establecer el régimen de operación de los dispositivos. Este campo define una dirección preferente para la magnetización y, en conjunto con la corriente de polarización, determina la frecuencia natural de precesión de cada STNO.

Finalmente, el sistema recibe dos señales externas de microondas, las cuales interactúan simultáneamente con los cuatro osciladores. Dependiendo de la cercanía entre las frecuencias de excitación y las frecuencias naturales de los STNOs, pueden producirse fenómenos de phase locking, los cuales constituyen el principio físico sobre el que se desarrolla el algoritmo de reconocimiento de vocales.

IV.2. Modelo Dinamico

Para describir la dinámica del sistema, los autores emplean un modelo de Van der Pol escrito en coordenadas polares. Esta representación permite describir la dinámica del núcleo del vórtice magnético de la capa libre de cada STNO mediante una amplitud $s_i(t)$, asociada al radio de la órbita del vórtice, y una fase $\theta_i(t)$, correspondiente a su posición angular.

En particular, la evolución temporal de la amplitud está descrita por:

$$\begin{aligned} \frac{ds_i}{dt} = & -\alpha\omega_{0,i} \left(1 - \frac{I}{I_{th}} + Qs_i^2 \right) s_i \\ & + F_e \cos(\theta_i) \left[\cos(\psi_{e,A} - \omega_{e,A}t) \right. \\ & \quad \left. + \cos(\psi_{e,B} - \omega_{e,B}t) \right] \\ & + \varepsilon F_e \cos(\theta_i) \sum_{j=1}^4 s_j \cos(\theta_j). \end{aligned} \quad (1)$$

donde α es el coeficiente de damping, $\omega_{0,i}$ corresponde a la frecuencia natural de oscilación del osci-

lador i , I corresponde a la corriente continua inyectada al oscilador, I_{th} representa la corriente umbral para el inicio de las auto-oscilaciones de la magnetización, Q es el parámetro de damping no lineal, F_e es la intensidad de acoplamiento con cada una de las señales externas de microondas A y B, $\omega_{e,A}$ y $\omega_{e,B}$ son las respectivas frecuencias angulares de las señales externas de microondas A y B, $\psi_{e,A}$ y $\psi_{e,B}$ son sus respectivos desfases relativos y ε representa la intensidad de acoplamiento mutuo entre los osciladores, normalizada respecto del acoplamiento con las señales de entrada.

Analizando la estructura de la ecuación, notamos que el primer término, asociado a $\alpha\omega_{0,i}$, representa el amortiguamiento natural del sistema. El segundo término, $\frac{I}{I_{th}}$, incorpora el efecto de la corriente continua, mientras que el tercer término, Qs_i^2 , representa la contribución no lineal del oscilador. Los demás términos describen la interacción del oscilador con el entorno. El primero de ellos corresponde al acoplamiento con la señal externa y el segundo representa el acoplamiento mutuo entre los osciladores.

Por otro lado, la dinámica de la fase está descrita por:

$$\begin{aligned} \frac{d\theta_i}{dt} = & \omega_{0,i} (1 + N_0 s_i^2) \\ & + \frac{F_e}{s_i} \sin \theta_i \left[\cos(\psi_{e,A} - \omega_{e,A} t) \right. \\ & \quad \left. + \cos(\psi_{e,B} - \omega_{e,B} t) \right] \\ & + \varepsilon \frac{F_e}{s_i} \sin \theta_i \sum_{j=1}^4 s_j \cos \theta_j. \end{aligned} \quad (2)$$

donde N_0 es el desplazamiento no lineal de la frecuencia, normalizado respecto de la frecuencia angular natural.

El comportamiento de la fase es análogo al del radio de la órbita. Sin embargo, la fase constituye la variable más relevante del sistema, ya que puede conducir a distintos estados de sincronización descritos por el phase locking.

IV.3. Interpretación física del modelo

Como se mencionó anteriormente, las ecuaciones de amplitud y fase describen la dinámica del núcleo del vórtice magnético de cada STNO, incluyendo la disipación, la corriente aplicada, los acoplamientos y la evolución de la fase, siendo esta última la responsable del comportamiento colectivo de la red.

Notemos que ambas ecuaciones están fuertemente acopladas tanto entre los osciladores como con las frecuencias externas. En particular, cualquier modificación en la amplitud afecta la dinámica de la fase y viceversa, dando lugar a una dinámica no lineal altamente acoplada.

Ahora bien, cuando la frecuencia natural de un oscilador es similar a la frecuencia de una señal externa o a la de otro oscilador, los términos de acoplamiento pueden compensar esta diferencia y conducir a un estado de sincronización o phase locking. Es en este régimen donde la diferencia de fase se mantiene aproximadamente constante y los osciladores evolucionan de manera coordinada.

Dado que estas frecuencias externas corresponden a la codificación de las vocales que buscamos que los osciladores reconozcan, el reconocimiento no se basa en operaciones computacionales convencionales, sino en la capacidad del sistema para sincronizarse y evolucionar hacia distintos patrones de sincronización, los cuales determinan si la red ha reconocido correctamente la señal de entrada.

V. Algoritmo de aprendizaje

V.1. Codificación de las vocales

Ya establecido el modelo dinámico de la red, necesitamos encontrar la forma de definir la información correspondiente a cada vocal para introducirla al sistema. Para ello, los autores utilizan como variables de entrada los dos primeros formantes acústicos de cada vocal, los cuales contienen la información necesaria para distinguir entre los diferentes fonemas.

Entonces, cada vocal se caracteriza por un par



de frecuencias. Sin embargo, debido a que los STNOs operan en el rango de las microondas, se realiza una transformación lineal de los formantes hacia dos nuevas frecuencias, f_A y f_B , las cuales se aplican a la red de osciladores, constituyendo así el patrón de entrada al sistema.

De esta manera, el reconocimiento de vocales puede interpretarse como un problema de clasificación de estados dinámicos. Cada vocal genera diferentes patrones de sincronización entre los osciladores y las señales externas.

V.2. Algoritmo

Ya definida la forma en que las vocales son codificadas, debemos entrenar la red para que diferentes vocales produzcan patrones de sincronización respecto a las frecuencias f_A y f_B .

La estrategia propuesta por los autores consiste únicamente en modificar las corrientes continuas

aplicadas a cada STNO. Estas determinan las frecuencias naturales de oscilación y, por ende, las condiciones que producen la sincronización con las frecuencias externas o con el resto de la red de STNOs.

El procedimiento se basa en presentar distintas vocales del conjunto de datos y, para cada patrón de entrada, determinar el estado de sincronización de la red para luego compararlo con el patrón esperado. Al igual que en cualquier red neuronal, se calcula un error a partir de esta comparación, el cual indica cuánto debe modificarse la corriente correspondiente. Posteriormente, este procedimiento se repite de manera iterativa.

Entonces, básicamente lo que se implementa es desplazar las frecuencias naturales de oscilación de los STNOs hacia las frecuencias externas para favorecer su sincronización. Como consecuencia, se obtienen regiones de sincronización que se reorganizan progresivamente, dando lugar a diferentes patrones de clasificación.

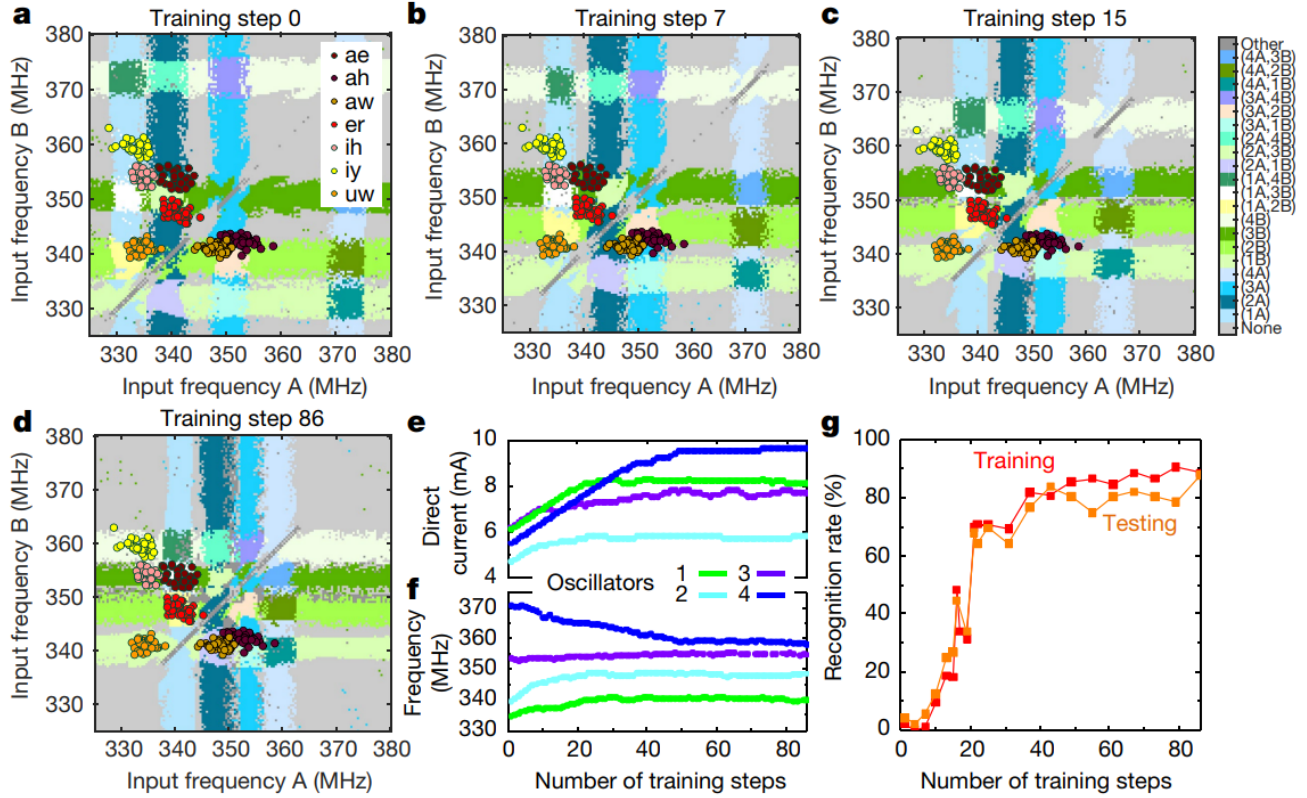


Figura 2: Aprendizaje de clasificación de patrones mediante el ajuste de las frecuencias de los osciladores. a–d, Mapa experimental de sincronización en función de las frecuencias de las señales externas, para distintas etapas del proceso de entrenamiento: a, etapa 0; b, etapa 7; c, etapa 15; y d, etapa 86. Los puntos de colores representan las entradas aplicadas a la red de osciladores: vocales pronunciadas por distintos hablantes. Cada vocal se muestra con un color diferente. e, Corriente continua aplicada a cada oscilador en función del número de etapas de entrenamiento. f, Frecuencia de cada oscilador en función del número de etapas de entrenamiento. g, Tasas de reconocimiento obtenidas con los conjuntos de datos utilizados para el entrenamiento y la prueba, en función del número de etapas de entrenamiento.

La evolución de este proceso puede apreciarse en la Figura 2, donde, para cada iteración, se observa cómo las regiones de sincronización correspondientes a las distintas vocales se modifican progresivamente hasta formar clases diferenciadas.

Una vez finalizado el entrenamiento, las corrientes permanecen fijas y la clasificación de nuevas vocales se realiza a través del mapa de sincronización.

VI. Resultados

VI.1. Resultados reportados en el artículo

Una vez entrenada la red, los autores realizan un estudio numerico en el que modifican parametros del modelo para analizar como estos influyen en la tasa de reconocimiento de la red. Los resultados se presentan en la figura 3. El primer parametro modificado es el desplazamiento no lineal de la frecuencia N_0 . Notamos que al aumentar este parametro, tambien aumenta el rango de sincronizacion de los STNOs. Esto es que los osciladores pueden sincronizarse pa-

ra un intervalo mas alto de frecuencias externas, por tanto, la tasa de reconocimiento aumenta.

Por otro lado, tambien se analiza el efecto del acoplamiento entre osciladores. Los resultados

muestran que a acoplamientos mas intensos mas grande es el rango de la sincronizacion de la red y mejora la capacidad de clasificacion de vocales.

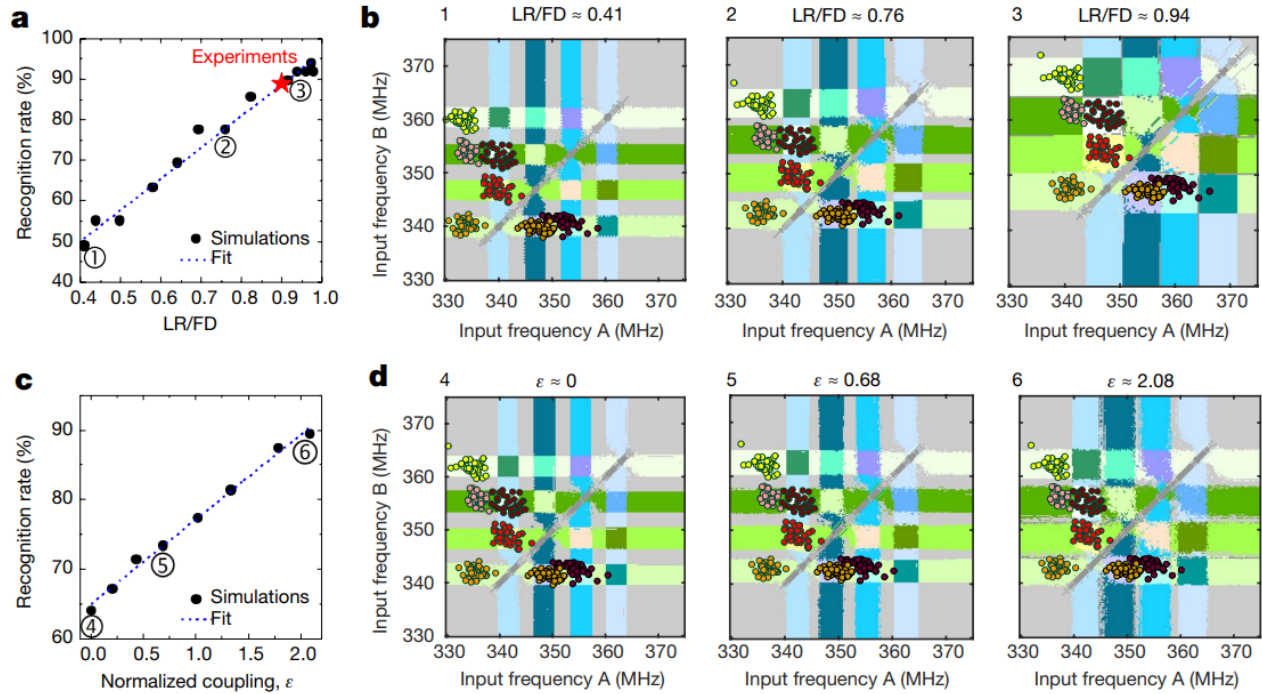


Figura 3: Comparación de las tasas de reconocimiento entre osciladores experimentales e ideales. Se presentan simulaciones del reconocimiento de vocales mediante una red de cuatro osciladores idénticos entrenados siguiendo el mismo procedimiento utilizado en los experimentos, en ausencia de ruido. Los osciladores simulados difieren únicamente en un desajuste del 2% en sus frecuencias naturales. a, Tasa de reconocimiento sobre el conjunto de entrenamiento (círculos negros) en función del rango medio de enganche de los osciladores, normalizado por la diferencia de frecuencia entre ellos (LR/FD). El rango de enganche se varía modificando la capacidad de ajuste de la frecuencia de los osciladores. La línea azul punteada corresponde a un ajuste lineal de los resultados de la simulación. La estrella roja indica la posición correspondiente a los osciladores experimentales en este gráfico. b, Mapas de sincronización simulados con la red de osciladores utilizada en a, para tres valores distintos del rango de enganche normalizado. c, Tasa de reconocimiento sobre el conjunto de entrenamiento (círculos negros) en función del acoplamiento mutuo entre los osciladores, normalizado respecto de su acoplamiento con las entradas de microondas. La línea azul punteada corresponde a un ajuste lineal de los resultados de la simulación. d, Mapas de sincronización simulados con la red de osciladores utilizada en c, para tres valores distintos del acoplamiento normalizado ε .

Por otro lado, los autores comparan el desempeño de la red con el de un perceptrón multicapa entrenado para resolver el mismo problema. En la Figura 4 puede observarse que la tasa de reconocimiento se representa en función del número de parámetros en-

trenados del sistema. Notemos que ambos métodos alcanzan un desempeño similar, pero la red basada en STNOs lo consigue utilizando aproximadamente veinte parámetros menos.

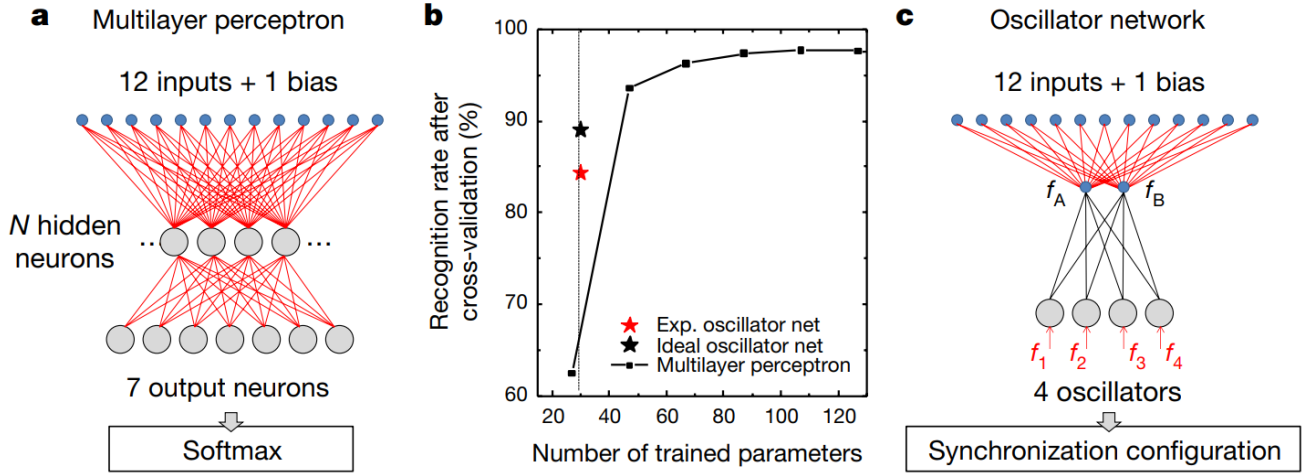


Figura 4: Comparación del rendimiento con redes neuronales clásicas. a, Diagrama de flujo del perceptrón multicapa simulado. Los parámetros entrenados se indican en rojo. b, Tasa de reconocimiento obtenida mediante validación cruzada en función del número total de parámetros entrenados para la red neuronal mostrada en a, donde se varía el número de neuronas de la capa oculta. La estrella roja corresponde a los resultados experimentales obtenidos con la red de nanoosciladores de torque de espín. c, Diagrama de flujo de la red neuronal oscilatoria experimental. Los parámetros entrenados se indican en rojo.

Este resultado demuestra que una arquitectura basada en STNOs es capaz de resolver este tipo de problemas con un desempeño competitivo, utilizando un número considerablemente menor de parámetros entrenables que una red neuronal convencional.

Para la simulación utilizaremos $\alpha = 0,013$, $Q = 3,02$, $N_0 = 0,08$ y una corriente normalizada $I/I_{th} = 1,5$. En particular, para la integración se considero la condición inicial $s(0) = 0,1$ y se obtuvo lo siguiente:

VI.2. Validación del modelo numérico

Antes de estudiar la dinámica colectiva de la red y aplicar el entrenamiento, se verificó que la implementación numérica reprodujera correctamente el comportamiento esperado para solo un STNO.

En ausencia de señales externas y de acoplamiento con otros STNOs, la ecuación radial es tal que:

$$\frac{ds}{dt} = -\alpha\omega_0 \left(1 - \frac{I}{I_{th}} + Qs^2 \right) s$$

Por lo cual, la solución estacionaria no nula es:

$$s_{ss} = \sqrt{\frac{I/I_{th} - 1}{Q}}$$

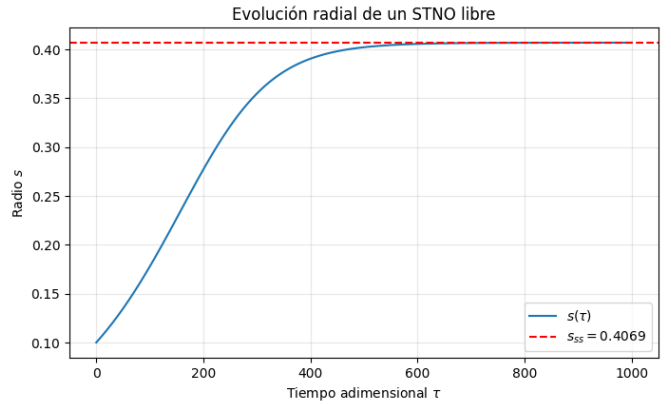


Figura 5

En la figura 5 podemos observar que el radio converge a un valor, el cual al compararlo con la solución teórica obtenemos un error absoluto de

$7,154 \times 10^{-6}$.

Además, para corroborar la existencia del ciclo límite analizamos la trayectoria cambiando a coordenadas polares:

$$x = s \cos(\theta) \quad y = s \sin(\theta)$$

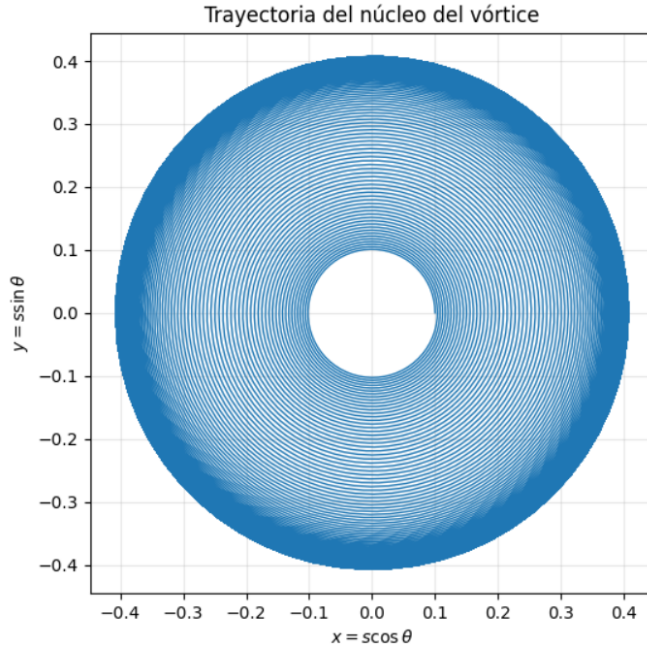


Figura 6

Notamos que en la figura 6 la dinámica del radio efectivamente converge a una órbita estable.

Posteriormente, se estudia la respuesta de este STNO a una señal externa de frecuencia angular $\Omega_e = 1,01$ e intensidad $F_e = 1,3 \times 10^{-3}$. La cual es ligeramente distinto a la frecuencia del STNO por lo cual inicialmente no se presentan fenómenos de sincronización. Al finalizar la evolución y converger a un régimen estacionario, la frecuencia de oscilación del STNO toma el valor de $\Omega_0 = 1,0099$. Esto es indicio de que estamos presente en un proceso de sincronización con la señal externa.

Para cuantificar esta sincronización utilizamos la fase relativa, definida como:

$$\phi(\tau) = \theta(\tau) - \Omega_e \tau$$

Cuando la tasa de cambio de la fase ϕ es constante se produce el fenómeno de phase locking el cual implica una sincronización entre el STNO y la señal externa.

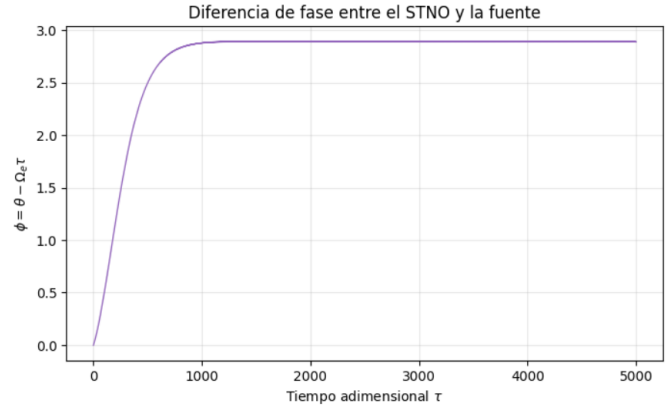


Figura 7

En la figura 7 observamos que luego de cierto tiempo el STNO experimenta un phase locking, por tanto, decimos que se sincroniza.

En consecuencia, la implementación numérica reproduce correctamente tanto las auto-oscilaciones de un STNO libre como su capacidad de sincronizarse con una excitación externa, proporcionando la base necesaria para estudiar posteriormente la dinámica de la red de cuatro osciladores.

VI.3. Entrenamiento y clasificación numérica de la red

Una vez validada la dinámica de un único STNO, se extendió la simulación a una red de cuatro osciladores sometidos simultáneamente a las dos señales externas de frecuencias (Ω_A, Ω_B) . Las frecuencias naturales iniciales de los osciladores se fijaron mediante corrientes normalizadas iguales con un valor de $I_i/I_{th} = 1,3mA$, mientras que el acoplamiento mutuo normalizado se estableció en $\varepsilon = 1,6$.

Para determinar si existe o no una sincronización utilizamos una tolerancia de 0,5MHz.

En cada iteración se seleccionan muestras aleatorias para las siete vocales. Para cada par de frecuen-

cias (Ω_A, Ω_B) se integraron las ecuaciones dinámicas de los cuatro STNOs, se calcularon sus frecuencias estacionarias y se determinó el patrón de sincronización correspondiente. Este resultado se comparó con el patrón objetivo de la vocal y las corrientes se actualizaron utilizando una tasa de aprendizaje $\mu = 0,02$.

La regla de aprendizaje que se utilizó considera tanto sincronizaciones deseadas como sincronizaciones por "accidente". Después de 87 iteraciones, las corrientes alcanzaron la configuración final (1,14,1,16,1,10,1,10) y las frecuencias naturales correspondientes fueron (340,76, 347,97, 354,44, 361,45)MHz.

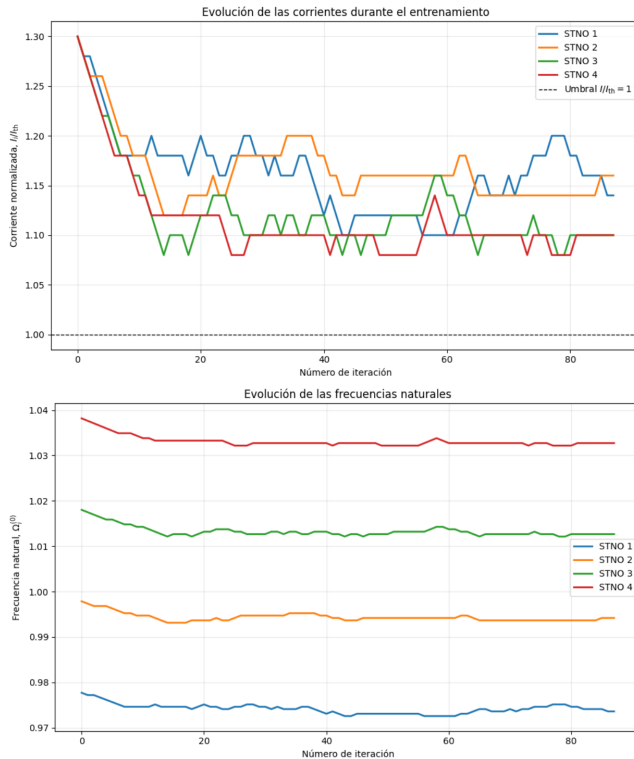


Figura 8: Evolución de los parámetros de la red durante las 87 iteraciones de entrenamiento. A la izquierda se muestran las corrientes normalizadas aplicadas a los cuatro STNOs. A la derecha se presentan las frecuencias naturales correspondientes.

En la figura 8 se observa la evolución de las corrientes y las frecuencias naturales de cada STNO

durante el entrenamiento. Aquí notamos una disminución veloz de tanto las corrientes como las frecuencias, lo que indica que la configuración inicial de las corrientes no era la óptima. Sin embargo, al final del entrenamiento podemos ver que las dos variables comienzan a oscilar respecto a un valor promedio. Indicando así una convergencia que nos indica que el entrenamiento está funcionando.

Una muestra se consideró correctamente clasificada solamente cuando el patrón completo de cuatro componentes coincidía exactamente con el patrón objetivo. Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla ??.

Tabla 1: Exactitud obtenida para cada vocal utilizando la configuración final de corrientes.

Vocal	Aciertos	Exactitud
AE	28/37	75,7 %
AH	20/37	54,1 %
AW	24/37	64,9 %
ER	26/37	70,3 %
IH	37/37	100,0 %
IY	32/37	86,5 %
UW	35/37	94,6 %
Total	202/259	78,0 %

La red clasificó correctamente 202 de las 259 muestras, alcanzando una exactitud global de 78,0 %. En base a estos datos se generó el siguiente mapa de sincronizaciones:

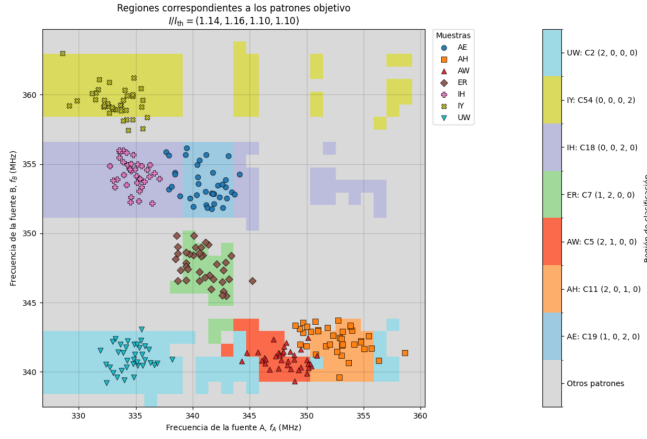


Figura 9: Regiones correspondientes a los patrones objetivo después del entrenamiento, para $\varepsilon = 1,6$ y $I/I_{th} = (1,14, 1,16, 1,10, 1,10)$. Los puntos representan las 259 muestras de la base de datos. Cada región coloreada corresponde al patrón objetivo de una vocal, mientras que el color gris representa configuraciones que no pertenecen a ninguna de las siete clases.

La figura 9 muestra el entrenamiento, el cual logra separar regiones correctamente para las vocales IH, IY y UW, lo cual concuerda con su exactitud. Sin embargo, las otras vocales presentan una menor exactitud ya que las frecuencias de oscilación de los STNOs son próximas y, en el entrenamiento se cruzan y producen sincronizaciones no deseadas aunque se penalice tal proceso.

VII. Conclusiones

El estudio de los resultados mostró que el desempeño de la red depende principalmente de los parámetros físicos de los osciladores. En particular, un mayor rango de sincronización y un mayor acoplamiento entre los osciladores favorecen regiones mucho más amplias de phase locking, incrementando así la tasa de reconocimiento de la red. De esta manera, una red de cuatro STNOs logra un desempeño comparable al de modelos de aprendizaje convencionales y más complejos, utilizando un número considerablemente menor de parámetros ajustables.

Por lo tanto, este trabajo muestra el potencial de la dinámica no lineal para realizar tareas de reconocimiento y procesamiento de información. En este sentido, la dinámica no lineal puede llegar a realizar tareas computacionales mediante la evolución sincronizada de sistemas físicos.

Referencias

- [1] M. Romera, P. Talatchian, S. Tsunegi, F. Araujo, V. Cros, P. Bortolotti, K. Yakushiji, A. Fukushima, H. Kubota, S. Yuasa, M. D. Stiles, and J. Grollier, "Vowel recognition with four coupled spin-torque nano-oscillators," *Nature*, vol. 563, pp. 230–234, 2018.
- [2] S. H. Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos*, 2nd ed., CRC Press, 2018.